2002 年普通高等学校春季招生全国统一考试
理科综合能力测试·物理部分

第 I 卷（选择题）

本卷共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分.

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

16. 下列四个选项的图中（见图 1），木块均在固定的斜面上运动，其中图 A、B、C 中的斜面是光滑的，图 D 中的斜面是粗糙的，图 A、B 中的 F 为木块所受的外力，方向如图中箭头所示，图 A、B、D 中的木块向下运动，图 C 中的木块向上运动. 在这四个图示的运动过程中机械能守恒的是

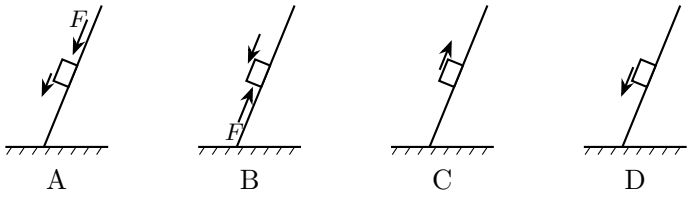


图 1

A. 图 A　　B. 图 B　　C. 图 C　　D. 图 D

17. 如图 2 所示，在两个固定电荷 $+q$ 和 $-q$ 之间放入两个原来不带电的导体，1、2、3、4 为导体上的四个点. 在达到静电平衡后，各点的电势分别是 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$，则

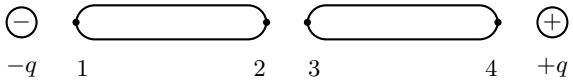


图 2

A. $\varphi_4 > \varphi_3 > \varphi_2 > \varphi_1$　　B. $\varphi_4 = \varphi_3 > \varphi_2 = \varphi_1$

C. $\varphi_4 < \varphi_3 < \varphi_2 < \varphi_1$　　D. $\varphi_4 = \varphi_3 < \varphi_2 = \varphi_1$

18. 图 3 中所示为一简谐横波在某一时刻的波形图，已知此时质点 A 正向上运动，如图中箭头所示. 由此可断定此横波

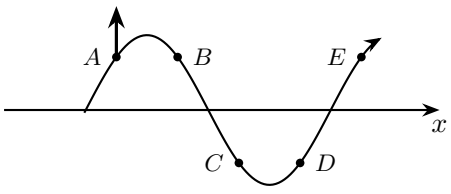


图 3

A. 向右传播，且此时质点 B 正向上运动

B. 向右传播，且此时质点 C 正向下运动

C. 向左传播，且此时质点 D 正向上运动

D. 向左传播，且此时质点 E 正向下运动

19. 氢原子的能级是氢原子处于各个定态时的能量值，它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能. 氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时，

A. 氢原子的能量减小，电子的动能增加

B. 氢原子的能量增加，电子的动能增加

C. 氢原子的能量减小，电子的动能减小

D. 氢原子的能量增加，电子的动能减小

20. 在高速公路上发生一起交通事故，一辆质量为 1500 kg 向南行驶的长途客车迎面撞上了一质量为 3000 kg 向北行驶的卡车，碰后两辆车接在一起，并向南滑行了一小段距离后停止. 根据测速仪的测定，长途客车碰前以 20 m/s 的速率行驶，由此可判断卡车碰前的行驶速率

A. 小于 10 m/s

B. 大于 10 m/s 小于 20 m/s

C. 大于 20 m/s 小于 30 m/s

D. 大于 30 m/s 小于 40 m/s

21. 21. 图 4 为云室中某粒子穿过铅板 P 前后的轨迹. 室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直（图中垂直于纸面向里），由此可知此粒子

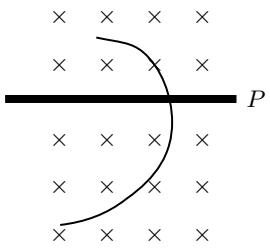


图 4

A. 一定带正电　　B. 一定带负电

C. 不带电　　D. 可能带正电，也可能带负电

22. 图 5 中 L 是凸透镜，OO' 是它的主轴.AB 是垂直于主轴的光源，P 是垂直于主轴的光屏，当两者到透镜的距离相等时，在光屏上得到清晰的像. 如将 AB 向右移动任意一段距离后，再移动 P，则在 P 上

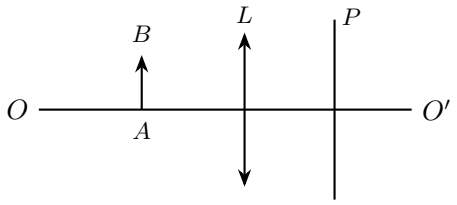


图 5

A. 总能得到缩小的像

B. 总能得到放大的像

C. 可能得到放大的像，也可能得到缩小的像

D. 可能得到放大的像，也可能得不到像

23. 质量为 m 的三角形木楔 A 置于倾角为 θ 的固定斜面上（见图 6），它与斜面间的动摩擦因数为 μ，一水平力 F 作用在木楔 A 的竖直平面上. 在力 F 的推动下，木楔 A 沿斜面以恒定的加速度 a 向上滑动，则 F 的大小为

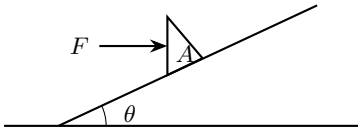


图 6

A. $\dfrac{m[a+g(\sin\theta+\mu\cos\theta)]}{\cos\theta}$

B. $\dfrac{m(a-g\sin\theta)}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}$

C. $\dfrac{m[a+g(\sin\theta+\mu\cos\theta)]}{(\cos\theta-\mu\sin\theta)}$

D. $\dfrac{m[a+g(\sin\theta+\mu\cos\theta)]}{(\cos\theta+\mu\sin\theta)}$

24. 一个点光源 S 对平面镜成像（见图 7），设光源不动，平面镜以速率 v 沿 OS 方向向光源平移，镜面与 OS 方向之间的夹角为 30°，则光源的像 S' 将

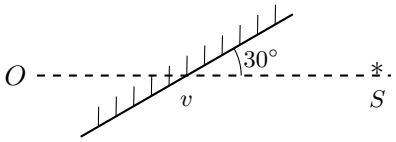


图 7

A. 以速率 $0.5v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动

B. 以速率 v 沿 $S'S$ 连线向 S 运动

C. 以速率 $\sqrt{3}\,v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动

D. 以速率 $2v$ 沿 $S'S$ 连线向 S 运动

第 II 卷（非选择题）

本卷共 3 小题，共 66 分.

二、非选择题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

29.（18 分）图 11 中甲、乙是两组同样的器材实物图，用来测量待测电阻 R 的阻值，每组器材中包括：电池，电键，变阻器，电压表，电流表，待测电阻 R，若干导线.

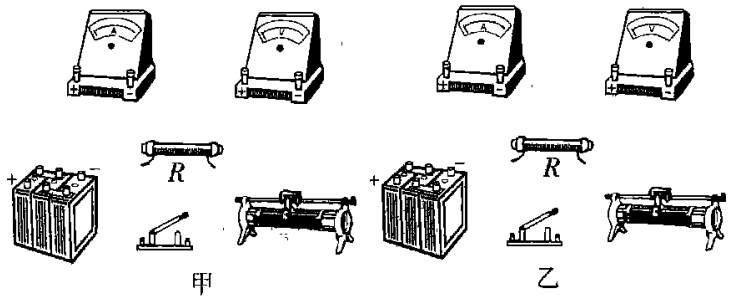


图 11

(1) 如果待测电阻 R 的阻值比电压表的内阻不是小很多，但 R 的阻值比电流表的内阻大很多，试在甲图中连线使之成为测量电路；如果待测电阻 R 的阻值比电流表的内阻不是大很多，但 R 的阻值比电压表的内阻小很多，试在乙图中连线使之成为测量电路.

(2) 如果已知上述电压表的内阻 R_V 和电流表的内阻 R_A，对甲图和乙图中连成的测量电路，分别写出计算待测电阻的公式（用测得的量和给出的电表内阻来表示）.

30.（28 分）如图 12 所示，竖直放置的气缸内盛有气体，上面被一活塞盖住，活塞通过劲度系数 $k = 600\,\mathrm{N/m}$ 的弹簧与气缸相连接，系统处于平衡状态. 已知此时外界大气压强 $P_0 = 1.00 \times 10^5\,\mathrm{N/m^2}$，活塞到缸底的距离 $l = 0.500\,\mathrm{m}$，缸内横截面积 $S = 1.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^2}$. 今在等温条件下将活塞缓慢上提到距缸底为 $2l$ 处，此时提力为 $F = 500\,\mathrm{N}$，弹簧的原长 l_0 应为多少？若提力为 $F = 700\,\mathrm{N}$，弹簧的原长 l_0 又应为多少？
不计摩擦及活塞和弹簧的质量，并假定在整个过程中，气缸不漏气，弹簧都遵从胡克定律.

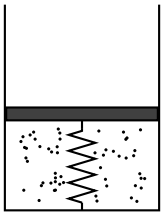


图 12

31.（2）（20 分）磁铁在电器中有广泛的应用，如发电机. 如图 13 所示，已知一台单相发电机转子导线框共有 N 匝，线框长为 l_1、宽为 l_2，转子的转动角速度为 ω，磁极间的磁感应强度为 B. 试导出发电机的瞬时电动势 E 的表达式.

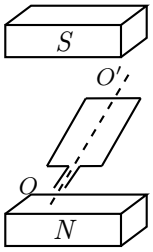


图 13

现在知道有一种强永磁材料钕铁硼，用它制成发电机的磁极时，磁感应强度可增大到原来的 K 倍. 如果保持发电机结构和尺寸、转子转动角速度、需产生的电动势都不变，那么这时转子上的导线框需要多少匝？